

1. 拉普拉斯逆變換

傅立葉變換與傅立葉逆變換是：

$$f(t) \xleftrightarrow[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega]{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt} F(\omega)$$

類似地，**拉普拉斯逆變換 (Inverse Laplace Transform)** 使用積分定義為：

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi i} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\alpha-iT}^{\alpha+iT} F(s) e^{st} ds$$

但這是一個在複平面上的線積分，計算起來非常複雜。因此我們更偏向於湊出我們已知函數的拉普拉斯變換：

Question Find the inverse Laplace transform of following functions.

$$\triangleright \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-3} + \frac{12}{(s-1)^4} + \frac{s+1}{s^2+9} + 5 \right\}.$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2+3s+2} + \frac{1}{s} e^{-s} + \frac{1}{s-2} e^{-3s} \right\}.$$

1.1. 補充：部分分式分解

Case 1：相異一次式

若分式具有相異的一次因子：

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s-a)(s-b)} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$$

- 求 A ：把 A 的分母遮住，即計算 $A = (s-a)F(s)\Big|_{s=a}$
- 求 B ：把 B 的分母遮住，即計算 $B = (s-b)F(s)\Big|_{s=b}$

Question Decompose the following fraction as partial fraction.

▷ $\frac{17x-53}{x^2-2x-15}$.

▶ $\frac{-9x^2+4x+125}{(x-1)(x+3)(x+4)}$.

Case 2：不可約二次因子

當 $F(s)$ 的分母包含一般形式的不可約二次式 s^2+as+b 時：

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s-p)(s^2+as+b)} = \frac{A}{s-p} + \frac{Bs+C}{s^2+as+b}$$

- 求 A ：把 A 的分母遮住，即計算 $A = (s-p)F(s)\Big|_{s=p}$
- 求 B ：將等式兩邊同乘 s ，並取 $s \rightarrow \infty$ ，得到 $\lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s)] = A+B$
- 求 C ：取簡單的 s 代入原恆等式

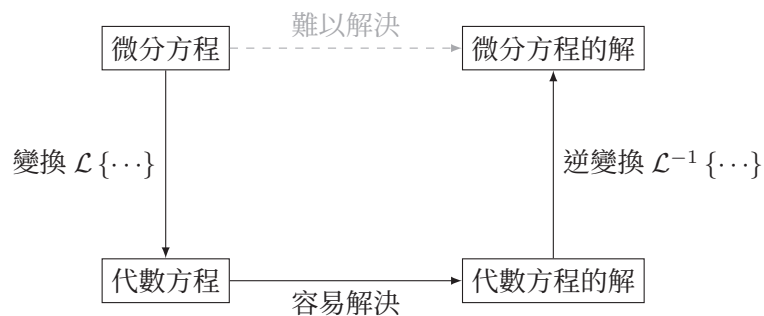
Question Decompose the following fraction as partial fraction.

$$\triangleright \frac{3x^2 + 7x + 28}{x(x^2 + x + 7)}.$$

$$\blacktriangleright \frac{5x^2 - 2x + 7}{(x - 1)(x^2 + 4)}.$$

2. 以拉普拉斯變換解微分方程

正如在 Handout7 對於拉普拉斯變換特性的介紹，它能夠將在 t -domain 的 n 階微分轉化為在 s -domain 乘上 s^n 、能夠將對於 t 的微分方程轉化為對於 s 的代數方程式。因此，當瞭解拉普拉斯逆變換時，就能夠更容易的解決微分方程：



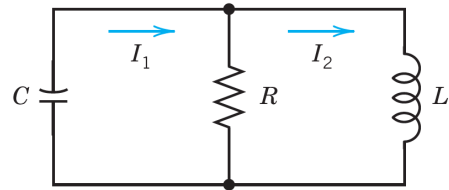
Question Solve the following initial value problems (IVP).

$$\triangleright y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, y'(0) = 4.$$

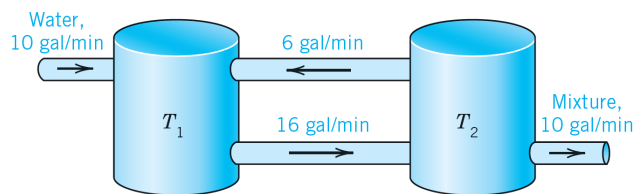
► $y'' + 4y = 8, \quad y(0) = 0, y'(0) = 6.$

Question Solve the following IVP or BVP.

- ▷ **Circuit System.** Find the current I_1, I_2 in Fig. when $R = 1\Omega$, $L = 1.25\text{H}$, $C = 0.2\text{F}$ with initial current $I_1(0) = 1\text{A}$, $I_2(0) = 1\text{A}$.



- **Tank Mixing problem.** Tank T_1 in Fig. initially contains 200 gal of water in which 160 lb of salt are dissolved. Tank T_2 initially contains 100 gal of pure water. Liquid is pumped through the system as indicated, and the mixtures are kept uniform by stirring. Find the amounts of salt $y_1(t)$ and $y_2(t)$ in T_1 and T_2 , respectively.



級數與變換彙總

泰勒級數展開

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad \text{局部上用冪級數逼近}$$

單範正交基底展開

$$\mathbf{v} = \sum_{i_1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle \mathbf{u}_i \quad \text{選弦波作為基底}$$

傅立葉級數

$$f(t) = c + \sum a_n \cos \frac{n\pi t}{l} + \sum b_n \sin \frac{n\pi t}{l} \quad \text{歐拉公式轉換}$$

傅立葉級數複數型

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi t}{l}}, \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{-i \frac{n\pi t}{l}} dt$$

傅立葉變換

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad \text{連續化}$$

拉普拉斯變換

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \text{加入衰減項}$$

$\delta(t)$	1	$c_1 f(t) + c_2 g(t)$	$c_1 F(s) + c_2 G(s)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$f(t) * g(t)$	$F(s) \cdot G(s)$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$f(t+a)u(t+a)$	$e^{as} F(s)$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) \dots - f^{(n-1)}(0)$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} F(s)$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\frac{1}{t} f(t)$	$\int_s^{\infty} F(\xi) d\xi$

Next Week : Final Exam 6/8-6/12.